

Difféomorphismes et applications

1. Difféomorphismes

1.1. Difféomorphisme et jacobienne

Soit U un **ouvert** de $E(\equiv \mathbb{R}^n)$, V un **ouvert** de $F(\equiv \mathbb{R}^p)$ et k un entier naturel non nul.

Définition 1.

On dit qu'une application $\Phi : U \rightarrow V$ est un **$\mathcal{C}^k$ -difféomorphisme** de U sur V si et seulement si

1. Φ est une **bijection**,
2. Φ est de **classe $\mathcal{C}^k$** sur U ,
3. Φ^{-1} est de **classe $\mathcal{C}^k$** sur V .

Proposition 1.

Si $\Phi : U \rightarrow V$ est un $\mathcal{C}^k$ -difféomorphisme de U sur V , alors pour tout $x_0 \in U$ avec $y_0 = \Phi(x_0)$, $d_\Phi(x_0)$ est un **isomorphisme** de U sur V tel que :

$$(d_\Phi(x_0))^{-1} = d_{\Phi^{-1}}(y_0)$$

Démonstration. Φ et Φ^{-1} sont continûment différentiables puisque $k \geq 1$. Alors :

$$\Phi^{-1} \circ \Phi = \text{Id}_U \text{ donne } \forall x_0 \in U, \quad d_{\Phi^{-1}}(y_0) \circ d_\Phi(x_0) = \text{Id}_E$$

$$\Phi \circ \Phi^{-1} = \text{Id}_V \text{ donne } \forall y_0 \in V, \quad d_\Phi(x_0) \circ d_{\Phi^{-1}}(y_0) = \text{Id}_F$$

□

Remarque.

S'il existe un $\mathcal{C}^k$ -difféomorphisme de $U \subset E$ dans $V \subset F$ alors **$\dim(E) = \dim(F)$ (ou $n = p$)**. En effet, d'après la proposition (1), E et F sont **isomorphes**.

Proposition 2.

Si $\Phi : U \subset E \rightarrow V \subset F$ est un $\mathcal{C}^k$ -difféomorphisme de U sur V , E étant rapporté à la base $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ et F à $(e'_i)_{1 \leq i \leq n}$. Alors on a, pour tout $x_0 \in U$, avec $y_0 = \Phi(x_0)$:

$$J_\Phi(x_0) \in GL_n(\mathbb{R}), \text{ et } (J_\Phi(x_0))^{-1} = J_{\Phi^{-1}}(y_0)$$

où $GL_n(\mathbb{R})$ est l'**ensemble des matrices inversibles** d'ordre n sur $\mathbb{R}$

Du théorème de composition découle que les différentielles de Φ et Φ^{-1} sont elles aussi réciproques l'une de l'autre. Et donc les **matrices jacobiennes**, qui sont des matrices carrées $n \times n$, sont **inverses** l'une de l'autre. Pour la suite, E et F sont deux **espaces vectoriels normés** de même dimension n .

Pour un difféomorphisme, le **déterminant de la matrice jacobienne** joue un rôle particulier.

Définition 2.

Soient U et V deux ouverts de $\mathbb{R}^n$ et $\Phi : U \rightarrow V$ une application de classe $\mathcal{C}^1$. On appelle **jacobien** de Φ , noté $|J|_\Phi$, au point $x_0 \in U$ le **déterminant** de la matrice jacobienne de Φ au point x_0 :

$$|J|_\Phi(x_0) = \det(J_\Phi(x_0)).$$

Remarque.

Les applications continues (de classe $\mathcal{C}^0$) bijectives dont la réciproque est aussi continue bijective sont appelées des **homéomorphismes**. L'étude des homéomorphismes est différente de celle que l'on va présenter ici pour les $\mathcal{C}^k$ -difféomorphismes. Cette différence résulte principalement de la caractérisation qui sera donnée au théorème 2.

D'un point de vue pratique, montrer qu'une application est un $\mathcal{C}^k$ -difféomorphisme **n'est généralement pas** simple. En effet, elle nécessite d'avoir une expression de la réciproque (**qui n'est pas toujours facile à expliciter !**).

Théorème 1 (Théorème d'inversion locale).

Soient U et V deux ouverts de $\mathbb{R}^n$ et $\Phi : U \rightarrow V$. Soit $x \in U$. Si :

1. $\Phi : U \rightarrow V$ est de classe $\mathcal{C}^k$, $k \in \mathbb{N}^* \cup \{\infty\}$,
2. et si la matrice jacobienne $J_\Phi(x)$ est **inversible**,

alors Φ est **localement inversible**, c'est-à-dire il existe un ouvert U_x contenant x et un ouvert V_y contenant $y = \Phi(x)$ tels que $\Phi : U_x \rightarrow V_y$ soit un difféomorphisme.

Exemple 1.

Considérons l'application $\Phi : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto (x \cos y, x \sin y) \in \mathbb{R}^2$ et le point $x_0 = (1, 1)$. L'application Φ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^2$ et le jacobien de f en x_0 vaut $|J|_\Phi(x_0) = 1$. Le jacobien étant non nul, l'on peut appliquer le théorème d'inversion locale qui assure l'existence d'un voisinage V_{x_0} de x_0 dans $\mathbb{R}^2$ sur lequel Φ est un $\mathcal{C}^\infty$ -difféomorphisme.

Le théorème suivant, que nous admettrons également, permet de déterminer avec une hypothèse supplémentaire le voisinage **maximal** sur lequel l'application est un difféomorphisme.

Théorème 2 (Caractérisation des $\mathcal{C}^k$ -difféomorphismes).

Soit U un ouvert de E et Φ une application **injective** de classe $\mathcal{C}^k$, ($k \geq 1$), de U dans F . Alors, **$V = \Phi(U)$ est un ouvert** et Φ définit un $\mathcal{C}^k$ -difféomorphisme de U dans V si et seulement si, quel que soit $x_0 \in U$, **$d_\Phi(x_0)$ est inversible**.

Le théorème 2 n'est réellement utile que lorsque l'on ne peut pas exprimer la fonction réciproque ou lorsque cette détermination ne présente pas d'intérêt pour la suite.

Exemple 2.

On peut ainsi compléter l'exemple précédent : on a montré, grâce au théorème d'inversion locale, qu l'application

$$\Phi : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto (x \cos y, x \sin y) \in \mathbb{R}^2$$

est un $\mathcal{C}^\infty$ -difféomorphisme de U_{x_0} sur $\Phi(U_{x_0})$. Aussi, notons que Φ est injective sur $\mathbb{R}_+^* \times]0, 2\pi[$, et que sur cet ouvert le jacobien ne s'annule pas (il vaut $J_\Phi(x, y) = x$). De façon plus rapide, on conclut que Φ est un $\mathcal{C}^\infty$ -difféomorphisme de l'ouvert U sur un ouvert $\Phi(U)$.

Exemple 3.

Soit $U := \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : u - v > 0\}$ et $\Phi : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2, (u, v) \mapsto (u^2 + v^2, u + v)$. Montrer que Φ est un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme de l'ouvert U sur un ouvert V que l'on précisera.

Solution.

Posons $\Phi(u, v) = (x, y)$ c'est-à-dire $x = u^2 + v^2, y = u + v$. Φ est visiblement de classe $\mathcal{C}^1$ et pour tout $(u, v) \in U$, la matrice jacobienne de Φ en ce point est : $J_\Phi = \begin{pmatrix} 2u & 2v \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, d'où l'on déduit : $|J|_\Phi = 2(u - v)$. Ce jacobien ne s'annulant pas sur U , d'après le théorème 2, pour prouver que Φ est un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme de U sur $\Phi(U)$, il suffit de vérifier que Φ est injective.

Déterminons alors $V = \Phi(U)$.

Étant donné $(S, P) \in \mathbb{R}^2$, on sait qu'il existe $(u, v) \in \mathbb{R}^2$ tel que $u + v = S, uv = P$, avec $u \neq v$ si et seulement si $S^2 - 4P > 0$. Dans ce cas, si on appelle a et b les racines réelles (distinctes) de l'équation $x^2 - Sx + P = 0$, il y a deux couples (u, v) solutions du problème, il s'agit de (a, b) et (b, a) . En conséquence, pour tout $(S, P) \in \mathbb{R}^2$, il existe $(u, v) \in U$ tel que $u + v = S, uv = P$ si et seulement si $S^2 - 4P > 0$. Cette condition étant réalisée, le problème admet une solution et une seule :

$$(u, v) = \left(\frac{S + \sqrt{S^2 - 4P}}{2}, \frac{S - \sqrt{S^2 - 4P}}{2} \right).$$

Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a $(x, y) \in V$ si et seulement si il existe $(u, v) \in U$ tel que :

$$x = (u + v)^2 - 2uv, \quad y = u + v \quad \text{donc tel que} \quad u + v = y, \quad 2uv = y^2 - x.$$

Il en résulte que (x, y) est élément de V si et seulement si :

$$y^2 - 4 \left(\frac{y^2 - x}{2} \right) > 0 \iff 2x - y^2 > 0.$$

On a donc $V = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 2x - y^2 > 0\}$. De plus, tout élément de V a un antécédent et un seul par Φ dans U : Φ est une bijection de U sur V .

On conclut que Φ est un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme de U sur V et que V est un ouvert de $\mathbb{R}^2$.

Remarque.

- V est l'image réciproque de l'ouvert $]0, +\infty[$ par l'application continue $(x, y) \mapsto 2x - y^2$, ce qui prouve que V est ouvert sans recours au théorème 2.
- On peut expliciter l'application :

$$\Phi^{-1}(x, y) = \left(\frac{y - \sqrt{2x - y^2}}{2}, \frac{y + \sqrt{2x - y^2}}{2} \right)$$

et on peut ainsi vérifier directement que Φ^{-1} est de classe $\mathcal{C}^1$ sur V .

1.2. Application aux changements de variables

De nombreux problèmes physiques sont posés dans des domaines qui ne sont pas **adaptés** aux coordonnées cartésiennes. On utilise alors des changements de coordonnées pour mieux exprimer mathématiquement ces problèmes dans des systèmes mieux adaptés où leur résolution s'en trouve facilitée. Les changements de variables les plus courantes sont les coordonnées : **polaires**, **cylindriques**, **sphériques**. Les applications de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^n$ qui sont bijectives et de classe $\mathcal{C}^k$ ainsi que leur réciproque (les **$\mathcal{C}^k$ -difféomorphismes**), sont utilisées comme **changements de variables**.

Problème.

Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^k$, ($k \geq 1$), sur U ouvert de $\mathbb{R}^n : (x_1, \dots, x_n) \mapsto y = f(x_1, \dots, x_n)$. Supposons que $\varphi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ induisant un $\mathcal{C}^k$ -difféomorphisme de V sur U :

$$(u_1, \dots, u_n) \mapsto (x_1, \dots, x_n) = (\varphi_1(u_1, \dots, u_n), \dots, \varphi_n(u_1, \dots, u_n)).$$

La fonction $g = f \circ \varphi$ est alors de classe $\mathcal{C}^k$ sur V et on désire calculer les dérivées partielles de f en fonction de celle de g .

- On a $f = g \circ \varphi^{-1}$ et la difficulté tient au fait que l'on ne sait, **en général**, pas expliciter φ^{-1} . On pourra, pour calculer les dérivées partielles de φ^{-1} , inverser la matrice jacobienne $J_\varphi(u)$:

$$\text{en posant } \psi = \varphi^{-1} \text{ on a } J_\psi(x) = (J_\varphi(u))^{-1}$$

$$\text{On utilisera ensuite : } \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial g}{\partial u_i}(u) \frac{\partial \psi}{\partial x_i}(x)$$

- Une autre méthode consiste à écrire les formules :

$$\frac{\partial g}{\partial u_i}(u) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \frac{\partial \varphi}{\partial u_i}(u)$$

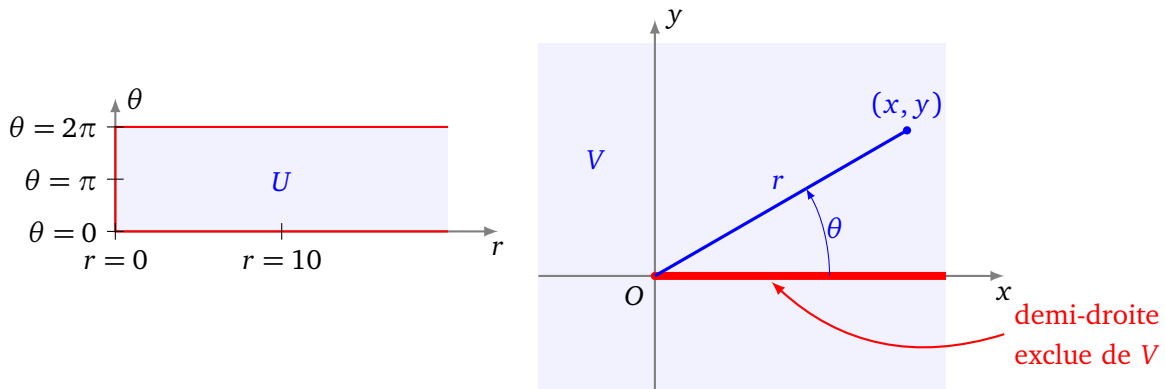
et observer qu'il s'agit là, pour tout $u \in V$, d'un **système de Cramer** aux inconnues $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x)$ le déterminant n'est autre que le jacobien de φ en u .

Exemple 4.

- Étude du changement de variable défini par : $x = r \cos \theta$ et $y = r \sin \theta$.

$\varphi : (r, \theta) \mapsto (r \cos \theta, r \sin \theta)$ est une bijection de classe $\mathcal{C}^\infty$

de $U =]0, +\infty[\times]0, 2\pi[$ sur $V = \mathbb{R}^2 \setminus (\mathbb{R}_+ \times \{0\})$. Son jacobien est $|J|_\varphi(r, \theta) = r$, donc, par application du théorème 2, φ est un $\mathcal{C}^\infty$ -difféomorphisme de V sur U . Étant donné $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$, calculer les dérivées partielles de f en fonction de celles de $g = f \circ \varphi$.



Première méthode

$$J_\varphi(r, \theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix} \quad \text{d'où} \quad J_\psi(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\cos \theta}{r} & \frac{\sin \theta}{r} \\ -\frac{\sin \theta}{r} & \frac{\cos \theta}{r} \end{pmatrix}$$

$$\text{Ainsi} \quad \frac{\partial r}{\partial x} = \cos \theta, \quad \frac{\partial r}{\partial y} = \sin \theta, \quad \frac{\partial \theta}{\partial x} = -\frac{\sin \theta}{r}, \quad \frac{\partial \theta}{\partial y} = \frac{\cos \theta}{r}.$$

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial g}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial \theta} \frac{\partial \theta}{\partial x} = \frac{\partial g}{\partial r} \cos \theta - \frac{\partial g}{\partial \theta} \frac{\sin \theta}{r} \\ \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial g}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial y} + \frac{\partial g}{\partial \theta} \frac{\partial \theta}{\partial y} = \frac{\partial g}{\partial r} \sin \theta + \frac{\partial g}{\partial \theta} \frac{\cos \theta}{r} \end{cases}$$

Par conséquent, le gradient de f en fonction des dérivées partielles de g a pour expression dans la base canonique $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ de $\mathbb{R}^2$:

$$\nabla f(x, y) = \frac{\partial g}{\partial r} \underbrace{(\cos \theta \cdot \vec{e}_1 + \sin \theta \cdot \vec{e}_2)}_{:= \vec{e}_r} + \frac{1}{r} \frac{\partial g}{\partial \theta} \underbrace{(-\sin \theta \cdot \vec{e}_1 + \cos \theta \cdot \vec{e}_2)}_{:= \vec{e}_\theta}$$

Ainsi le gradient de f dans la **base des coordonnées polaires** $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$ s'exprime sous la forme :

$$\nabla f(x, y) = \frac{\partial g}{\partial r}(r, \theta) \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial g}{\partial \theta}(r, \theta) \vec{e}_\theta.$$

Deuxième méthode

$g(r, \theta) = f(r \cos \theta, r \sin \theta)$ c'est-à-dire $g = f \circ \varphi$ donne :

$$\begin{cases} \frac{\partial g}{\partial r} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \theta - \frac{\partial f}{\partial y} \sin \theta \\ \frac{\partial g}{\partial \theta} = -\frac{\partial f}{\partial x} r \sin \theta + \frac{\partial f}{\partial y} r \cos \theta \end{cases}$$

La résolution de ce système permet de retrouver les formules précédentes.

- On peut, sur le même principe, exprimer l'opérateur divergence en coordonnées polaires. Considérons une application F d'un ouvert $V' \subset V$ de $\mathbb{R}^2$ de classe $\mathcal{C}^\infty$. Pour tout (x, y) il existe un unique couple (r, θ) dans $U' = \Phi^{-1}(V')$ tel que $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ et l'on a

$$F(x, y) = (f_1(r \cos \theta), f_2(r \sin \theta)) = (g_1(r, \theta), g_2(r, \theta))$$

où $g_1 = f_1 \circ \Phi$ et $g_2 = f_2 \circ \Phi$ sont les applications coordonnées de $G = F \circ \Phi$ dans la base canonique $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ de $\mathbb{R}^2$. L'application G est de classe $\mathcal{C}^\infty$ de U' sur $V' = \Phi(U')$ et la divergence s'exprime :

$$\begin{aligned} \operatorname{div} F(x, y) &= \frac{\partial f_1}{\partial x}(x, y) + \frac{\partial f_2}{\partial y}(x, y) \\ &= \frac{\partial g_1}{\partial r}(r, \theta) \cos \theta - \frac{\partial g_1}{\partial \theta}(r, \theta) \frac{\sin \theta}{r} + \frac{\partial g_2}{\partial r}(r, \theta) \sin \theta + \frac{\partial g_2}{\partial \theta}(r, \theta) \frac{\cos \theta}{r} \quad (*) \end{aligned}$$

Notons g_r et g_θ les changements de variables G dans la base des coordonnées polaires $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$

$$\begin{aligned} G(r, \theta) &= g_r(r, \theta) \cdot \vec{e}_r + g_\theta(r, \theta) \cdot \vec{e}_\theta \\ &= g_r(r, \theta) (\cos \theta \cdot \vec{e}_1 + \sin \theta \cdot \vec{e}_2) + g_\theta(r, \theta) (-\sin \theta \cdot \vec{e}_1 + \cos \theta \cdot \vec{e}_2) \\ &= (g_r(r, \theta) \cos \theta - g_\theta(r, \theta) \sin \theta) \vec{e}_1 + (g_r(r, \theta) \sin \theta + g_\theta(r, \theta) \cos \theta) \vec{e}_2. \end{aligned}$$

Donc, $g_1(r, \theta) := g_r \cos \theta - g_\theta \sin \theta$ et $g_2(r, \theta) := g_r \sin \theta + g_\theta \cos \theta$.

Par suite, on a

$$\begin{aligned}\frac{\partial g_1}{\partial r} &= \cos \theta \frac{\partial g_r}{\partial r} - \sin \theta \frac{\partial g_\theta}{\partial r} \\ \frac{\partial g_1}{\partial \theta} &= -\sin \theta \cdot g_r + \cos \theta \frac{\partial g_r}{\partial \theta} - \cos \theta \cdot g_\theta - \sin \theta \frac{\partial g_\theta}{\partial \theta} \\ \frac{\partial g_2}{\partial r} &= \sin \theta \frac{\partial g_r}{\partial r} + \cos \theta \frac{\partial g_\theta}{\partial r} \\ \frac{\partial g_2}{\partial \theta} &= \cos \theta \cdot g_r + \sin \theta \frac{\partial g_r}{\partial \theta} - \sin \theta \cdot g_\theta + \cos \theta \frac{\partial g_\theta}{\partial \theta}\end{aligned} \quad (**)$$

En combinant (*) et (**), l'on obtient en coordonnées polaires l'expression de la divergence :

$$\operatorname{div} F(x, y) = \frac{1}{r} g_r(r, \theta) + \frac{\partial g_r}{\partial r}(r, \theta) + \frac{1}{r} \frac{\partial g_\theta}{\partial \theta}(r, \theta),$$

autrement-dit

$$\operatorname{div} F(x, y) = \frac{1}{r} \frac{\partial (r g_r)}{\partial r}(r, \theta) + \frac{1}{r} \frac{\partial g_\theta}{\partial \theta}(r, \theta).$$

- On peut déterminer l'expression du laplacien dans la base des coordonnées polaires : pour une application f d'un ouvert V' de V dans $\mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$, on a :

$$\Delta f(x, y) = \operatorname{div}(\nabla f(x, y)) = \operatorname{div}(\nabla g(r, \theta)) = \operatorname{div} \begin{pmatrix} \frac{\partial g}{\partial r}(r, \theta) \\ \frac{1}{r} \frac{\partial g}{\partial \theta}(r, \theta) \end{pmatrix}.$$

D'où

$$\Delta f(x, y) = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial g}{\partial r}(r, \theta) \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 g}{\partial \theta^2}(r, \theta).$$

Mini-exercices.

- Monter que :

$$\Phi : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2, (u, v) \mapsto \left(u + \frac{1}{2} \cos v, v + \frac{1}{2} \cos u \right)$$

est un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme de $\mathbb{R}^2$ sur lui-même.

- Soit $\Phi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3, (x, y, z) \mapsto (u, v, w) = (x + z^2, y + x^2, z + y^2)$.

(a) Montrer que Φ est un $\mathcal{C}^2$ -difféomorphisme de $(\mathbb{R}_+^*)^3$ sur $\operatorname{Im}(\Phi)$.

(b) On note x, y, z les composantes de Φ^{-1} , calculer $\frac{\partial x}{\partial u}$, $\frac{\partial^2 x}{\partial u^2}$ et $\frac{\partial^2 x}{\partial u \partial v}$.

- Soit $k \in]0, 1[$ et $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ tels que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad |f(x)| \leq k.$$

Montrer que :

$$\Phi : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2, (u, v) \mapsto (u + f(v), v + f(u))$$

est un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme de $\mathbb{R}^2$ sur lui-même.

- Soit la fonction de changement de coordonnées :

$$\Phi : (r, \theta, \psi) \mapsto (r \cos \theta \sin \psi, r \sin \theta \sin \psi, r \cos \psi)$$

de $U = (\mathbb{R}_+^* \times]0, 2\pi[\times]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[)$ sur $V = \mathbb{R}^3 \setminus \{(x, 0, z) \in \mathbb{R}^3 : x \geq 0\}$. On pose $g = f \circ \Phi$ où $f : V' \subset V \rightarrow \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^q$ avec $q \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$. Calculer $\Delta f(x, y, z) = \operatorname{div}(\nabla g(r, \theta, \psi))$.

2. Équations aux dérivées partielles

Les équations aux dérivées partielles sont *omniprésentes en physique*. Elles relient entre elles, par exemple, les dérivées partielles d'ordre 1 et 2, et font intervenir des combinaisons de dérivées partielles comme le *gradient*, la *divergence* ou le *rotationnel*.

2.1. Champs de vecteurs

Définition 3.

Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^2$. Soit $F : (x, y) \mapsto (P(x, y), Q(x, y))$ une application de classe $\mathcal{C}^1$ de U dans $\mathbb{R}^2$. Une telle application est aussi appelée un *champ de vecteurs de $\mathbb{R}^2$* défini sur U . On définit formellement le *rotationnel du champ de vecteurs F* comme étant le champ de vecteurs de $\mathbb{R}$ défini sur U par

$$\operatorname{rot}(F)(x, y) = \det(\nabla, F) = \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & P \\ \frac{\partial}{\partial y} & Q \end{vmatrix} (x, y) = \frac{\partial Q}{\partial x}(x, y) - \frac{\partial P}{\partial y}(x, y).$$

Un champ de vecteurs sera noté indifféremment F ou $\vec{F}$. On vérifiera à partir de cette définition et le théorème de Schwarz que, *rot*(∇f) = 0.

Définition 4.

Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^3$ et $F : (x, y, z) \mapsto (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$ une application de classe $\mathcal{C}^1$ de U dans $\mathbb{R}^3$, appelée aussi *champ de vecteurs de $\mathbb{R}^3$* défini sur U .

1. Le *rotationnel du champ de vecteur F* est le champ de vecteurs de $\mathbb{R}^3$ donné par

$$\operatorname{rot}(F) = \nabla \wedge F = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right).$$

2. La *divergence du champ de vecteur F* est la fonction

$$\operatorname{div}(F) = \langle \nabla, F \rangle = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}.$$

On vérifiera à partir de ces définitions et le théorème de Schwarz que, *rot*(∇f) = 0 et que, pour un champ de vecteurs F de $\mathbb{R}^3$, *div*(*rot*(F)) = 0.

Définition 5.

Soit F un champ de vecteurs défini sur U . On dit que F *dérivé d'un potentiel* sur U s'il existe une fonction $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $F = \nabla f$ sur U . Et l'on dira que f *est un potentiel de F* .

Définition 6.

Soit E un espace vectoriel normé. Une partie A de E est dite **connexe par arcs (simplement connexe)** si, pour tout couple (x, y) de points de A , il existe une application f continue du segment $[0, 1]$ de $\mathbb{R}$ à valeurs dans A telle que :

$$f(0) = x \quad \text{et} \quad f(1) = y$$

Remarque.

- On peut retenir que A est simplement connexe si deux points quelconques de A peuvent être reliés par un chemin continu inclus dans A .
- Lorsque ce chemin est un segment, A est convexe : une partie convexe est connexe par arcs. En particulier, un espace vectoriel normé est connexe par arcs.

Théorème 3 (Poincaré).

Soit U un ouvert **simplement connexe** de $\mathbb{R}^2$ (resp. $\mathbb{R}^3$) et F un champ de vecteurs de $\mathbb{R}^2$ (resp. $\mathbb{R}^3$) de **classe $\mathcal{C}^1$** sur U . Alors F dérive d'un potentiel sur U si, et seulement si, **$\text{rot} F = 0$** .

Méthode. Lorsqu'un champ de vecteurs $\vec{F}$ dérive d'un potentiel f , on écrit $\nabla f = \vec{F}$. En **identifiant** les coordonnées, on obtient un système d'équations dont la seule inconnue est f . Il faut donc **intégrer** ce système pour déterminer f .

Exemple. Montrer que le champ de vecteurs $\vec{F}(x, y) = y^2 \vec{i} + (2xy - 1) \vec{j}$ dérive d'un potentiel sur $\mathbb{R}^2$ et déterminer les potentiels dont il dérive.

Solution. Ici $P(x, y) = y^2$, $Q(x, y) = 2xy - 1$ et $\frac{\partial P}{\partial y} = 2y = \frac{\partial Q}{\partial x}$. Donc $\text{rot} \vec{F} = 0$ et, comme $\mathbb{R}^2$ est simplement connexe, $\vec{F}$ dérive d'un potentiel f sur $\mathbb{R}^2$. On aura :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = P(x, y) = y^2 \rightarrow f(x, y) = xy^2 + K(y)$$

et

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = Q(x, y) = 2xy - 1 \rightarrow K'(y) = -1 \rightarrow K(y) = -y + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Les potentiels de $\vec{F}$ sur $\mathbb{R}^2$ sont les fonctions f définies par $f(x, y) = xy^2 - y + C$.

2.2. Exemples d'équations aux dérivées partielles

Soit U un ouvert non vide de $\mathbb{R}^2$. On note (x_0, y_0) un point de U et U_1 (resp. U_2) la projection de U sur l'axe $y = 0$ (resp. $x = 0$).

Proposition 3.

Soit h une fonction de classe $\mathcal{C}^0$ sur U . On note H la **primitive** de $h_1 : x \mapsto h(x, y)$ sur U_1 qui s'annule en x_0 . Une fonction f de classe $\mathcal{C}^1$ sur U est une solution de

$$(E_1) : \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = h(x, y)$$

si, et seulement si, il existe une fonction k de classe $\mathcal{C}^1$ sur U_2 telle que

$$\forall (x, y) \in U, f(x, y) = H(x, y) + k(y).$$

Démonstration. Si f est une solution de (E_1) la fonction $\varphi : x \mapsto f(x, y) - H(x, y)$ est dérivable et de dérivée nulle. Elle est donc constante :

$$\forall x \in U_1, \varphi(x) = \varphi(x_0) \rightarrow f(x, y) = H(x, y) + f(x_0, y)$$

et $k : y \mapsto f(x_0, y)$ est bien une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur U_2 . Réciproquement, on vérifie qu'une fonction de cette forme est solution de (E_1) .

Proposition 4.

Soit h une fonction de classe $\mathcal{C}^0$ sur U_1 et H une primitive de h sur U_1 . Une fonction f de classe $\mathcal{C}^2$ sur U est une solution de

$$(E_2) : \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = h(x)$$

si, et seulement si, il existe une fonction K de classe $\mathcal{C}^2$ sur U_2 telle que

$$\forall (x, y) \in U, f(x, y) = yH(x) + K(y).$$

Démonstration. Si f est une solution de (E_2) la fonction $\frac{\partial f}{\partial y}$ est solution d'une équation du type (E_1) . Donc

$$\forall (x, y) \in U, \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = H(x) + k(y)$$

où k est une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur U_2 . Ainsi f est une solution d'une équation du type (E_1) . Donc de la forme ci-dessus. Réciproquement, on vérifie qu'une fonction de cette forme est solution de (E_2) .

Proposition 5.

Une fonction f de classe $\mathcal{C}^2$ sur U est une solution de

$$(E_3) : \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = 0$$

si, et seulement si, il existe deux fonctions K et H de classe $\mathcal{C}^2$ sur U_2 telles que

$$\forall (x, y) \in U, f(x, y) = xH(y) + K(y).$$

Démonstration. Si f est une solution de (E_3) la fonction $\frac{\partial f}{\partial x}$ est solution d'une équation du type (E_1) . Donc

$$\forall (x, y) \in U, \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = k(y)$$

où k est une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur U_2 . Ainsi f est une solution d'une équation du type (E_1) . Donc de la forme ci-dessus. Réciproquement, on vérifie qu'une fonction de cette forme est solution de (E_3) .

Résolution à l'aide d'un difféomorphisme. Pour intégrer une EDP (E) donnée, on utilise un

changement de variables pour se ramener à une EDP plus simple. Soit

$$\begin{aligned}\Phi : U &\rightarrow V \\ (x, y) &\mapsto (u, v).\end{aligned}$$

un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme. Pour une fonction f solution de (E) , on pose $g = f \circ \Phi^{-1}$. C'est à dire $f = g \circ \Phi$.

1. On utilise la formule de dérivation des fonctions composées pour exprimer les dérivées partielles de f en fonction de g , u et v .
2. On remplace dans l'équation (E) ce qui donne l'EDP (E') satisfaite par g .
3. On intègre (E') et on en déduit les solutions f de (E) .

Exemple. Intégrons dans $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0\}$ l'EDP suivante :

$$(E) : x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

On pose $V =]0, +\infty[\times]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, et on considère l'application $\Phi : V \rightarrow U$ définie par

$$\Phi(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$$

1. L'application Φ est un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme de V sur U , et

$$\forall (x, y) \in U, \quad \Phi^{-1}(x, y) = \left(\sqrt{x^2 + y^2}, \arctan \frac{y}{x} \right).$$

2. Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ solution de (E) sur U . On considère la fonction g définie sur V par

$$g(r, \theta) = f(x, y) \text{ avec } (x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta).$$

- (a) On exprime les dérivées partielles premières de f en fonction de g , r et θ

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial g}{\partial r} \cos \theta - \frac{\partial g}{\partial \theta} \frac{\sin \theta}{r} \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial g}{\partial r} \sin \theta + \frac{\partial g}{\partial \theta} \frac{\cos \theta}{r}$$

- (b) On reporte dans l'équation (E) ce qui donne :

$$r \frac{\partial g}{\partial r}(r, \theta) = r \Leftrightarrow \frac{\partial g}{\partial r}(r, \theta) = 1.$$

- (c) On voit que g est une solution d'une équation du type (E_1) , donc $g(r, \theta) = r + k(\theta)$ où k est une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$. On en déduit que toute solution f de (E) est de la forme :

$$f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2} + k\left(\arctan \frac{y}{x}\right).$$

Mini-exercices.

1. On se propose de déterminer toutes les fonctions $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ vérifiant $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) - 4 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) + 3 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = 0.$$

On pourra utiliser un changement de variable linéaire.

2. Soit $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y > 0\}$. Déterminer les fonctions $f \in \mathcal{C}^1(D, \mathbb{R})$ telles que

$$\forall (x, y) \in D, \quad x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = \sqrt{x^3 + y^3}.$$

3. Soit $u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto \frac{\cos x}{\cosh y}$. Trouver $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ telle que : $g(x, y) = f(u(x, y))$

ait un laplacien nul.

4. Soit $V = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 2x - y^2 > 0\}$. Déterminer les fonctions $f \in \mathcal{C}^2(V, \mathbb{R})$ vérifiant sur V :

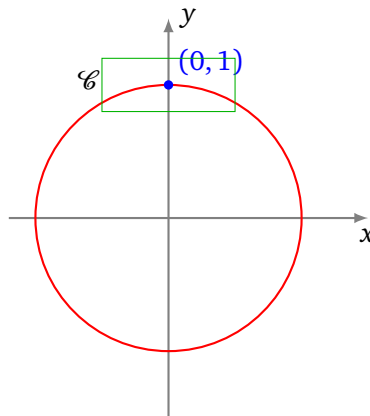
$$2(y^2 - x) \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2y \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} - y^2 + x = 0.$$

On pourra utiliser le changement de variable défini par : $x = u^2 + v^2$ et $y = u + v$.

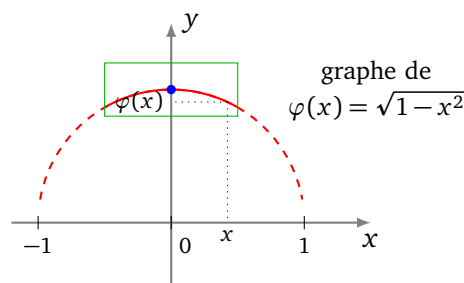
3. Théorème des fonctions implicites

3.1. Motivation

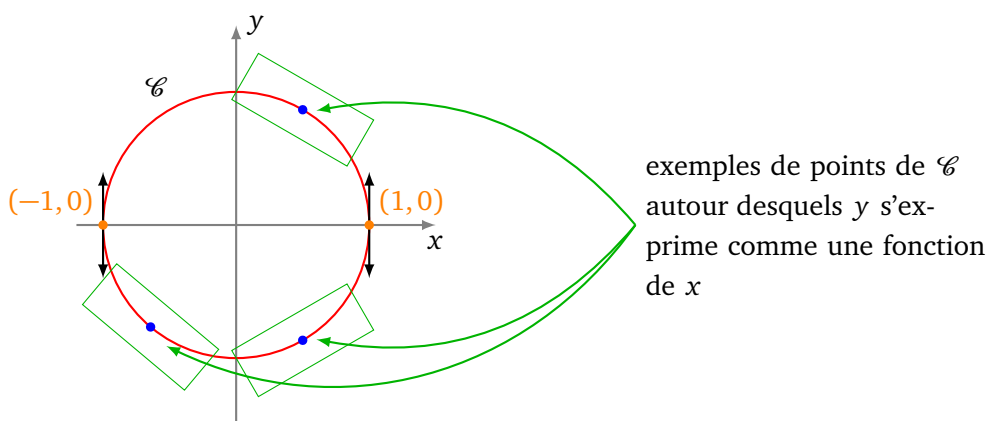
Le théorème des fonctions implicites est assez technique et son énoncé est *difficile à comprendre*, cependant l'idée sous-jacente est assez *simple*. Comprenons donc d'abord le théorème sur un exemple. Il s'agit de *remplacer* l'étude d'une fonction de *deux variables* par une fonction d'*une seule variable*. Partons de la fonction de deux variables $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $F(x, y) = x^2 + y^2 - 1$. On souhaite étudier l'ensemble $(F(x, y) = 0)$, c'est-à-dire l'ensemble des points $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tels que $x^2 + y^2 = 1$. Géométriquement, c'est donc le cercle $\mathcal{C}$ de rayon 1, centré à l'origine.



Plaçons-nous autour du point $(0, 1) \in \mathcal{C}$. Alors, dans un voisinage de ce point, la portion de cercle $\mathcal{C}$ est le graphe $y = \varphi(x)$ d'une fonction $x \mapsto \varphi(x)$. On ne cherche pas à expliciter cette fonction, mais en fait c'est $\varphi(x) = \sqrt{1 - x^2}$.

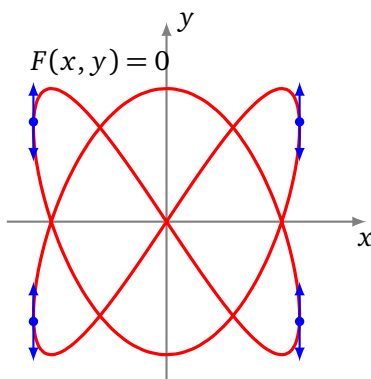


Est-ce qu'on peut faire ce travail pour tous les points du cercle ? Presque ! C'est possible pour tous les points, sauf autour des points $(1, 0)$ et $(-1, 0)$. Autour de ces deux points, la portion de cercle n'est pas le graphe d'une fonction de x . L'explication, c'est qu'en ces points il y a une *tangente verticale*, et que le graphe d'une fonction de x dérivable n'a jamais de tangente verticale.



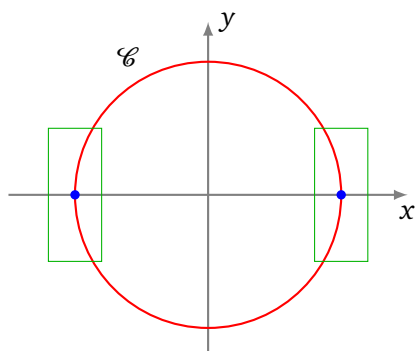
Comment détecter les points de tangence verticale d'une courbe quelconque définie par $(F(x, y) = 0)$?

Les points de tangence verticale sur $(F(x, y) = 0)$ sont les points où $\frac{\partial F}{\partial y}(x, y) = 0$ (et $\frac{\partial F}{\partial x}(x, y) \neq 0$).

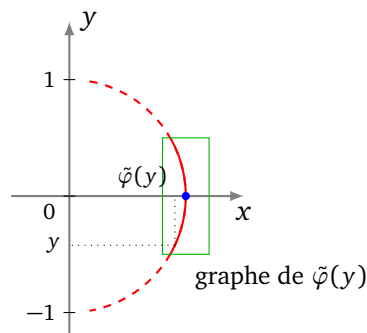


C'est une formule valable pour n'importe quelle fonction $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Faites le calcul pour notre fonction : si $x^2 + y^2 = 1$ et $\frac{\partial F}{\partial y}(x, y) = 0$, alors $(x, y) = (\pm 1, 0)$.

Comment faire pour les deux points spéciaux, par exemple en $(1, 0)$? On peut tout simplement considérer la portion de cercle $\mathcal{C}$ autour de $(1, 0)$ comme le graphe d'une fonction de $y : y \mapsto \tilde{\varphi}(y)$. C'est un peu déroutant car les rôles de x et de y sont inversés ; c'est comme si on avait tourné la feuille de 90° .



tourner la tête pour
regarder dans ce sens



En fait, le cercle $\mathcal{C}$ est localement le graphe d'une fonction $y \mapsto \tilde{\varphi}(y)$, sauf aux points ayant une **tangente horizontale**, qui sont donnés cette fois par l'équation $\frac{\partial F}{\partial x}(x, y) = 0$ (et $\frac{\partial F}{\partial y}(x, y) \neq 0$).

De façon plus générale, pour $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ **une fonction de n variables**, on remplace l'étude de $(F(x_1, \dots, x_n) = 0)$ par l'étude d'une **fonction φ de $n-1$ variables**, à condition que l'une des dérivées partielles ne s'annule pas. Le théorème des fonctions implicites est surtout un **résultat théorique**, car la fonction φ n'est pas fournie explicitement.

3.2. Cas $F(x, y) = 0$

Soit $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. On considère la courbe de niveau $\mathcal{C} : (F(x, y) = 0)$.

On dit que la fonction $y = \varphi(x)$ est **définie implicitement** par $F(x, y) = 0$ si $F(x, \varphi(x)) = 0$, c'est-à-dire si $(x, \varphi(x)) \in \mathcal{C}$. On dit alors que $y = \varphi(x)$ est une **fonction implicite** de $F(x, y) = 0$.

Théorème 4 (des fonctions implicites).

Soient $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de **classe $\mathcal{C}^1$** et (x_0, y_0) un point tel que $F(x_0, y_0) = 0$. Si

$$\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$$

alors :

1. Il **existe** une fonction $\varphi : I \rightarrow J$ de **classe $\mathcal{C}^1$** définissant une fonction implicite $y = \varphi(x)$, où I est un intervalle ouvert contenant x_0 , J est un intervalle ouvert contenant y_0 et $y_0 = \varphi(x_0)$. Plus précisément, pour tout $(x, y) \in I \times J$, on a :

$$F(x, y) = 0 \iff y = \varphi(x)$$

En particulier :

$$\text{pour tout } x \in I, \quad F(x, \varphi(x)) = 0$$

2. De plus, pour tout $x \in I$, on a $\frac{\partial F}{\partial y}(x, \varphi(x)) \neq 0$, et la dérivée de φ est donnée par :

$$\varphi'(x) = \frac{-\frac{\partial F}{\partial x}(x, \varphi(x))}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, \varphi(x))}$$

On a un énoncé **symétrique** en échangeant x et y si c'est l'autre dérivée partielle qui ne s'annule pas. Si $\frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0) \neq 0$, il existe une fonction $\tilde{\varphi} : J \rightarrow I$ de la variable y , définie autour de y_0 , qui définit la fonction implicite $\tilde{\varphi}(y)$, de sorte que dans un voisinage ouvert de (x_0, y_0) :

$$F(x, y) = 0 \iff x = \tilde{\varphi}(y)$$

(ce qui implique ici $F(\tilde{\varphi}(y), y) = 0$).

Si les deux dérivées partielles $\frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0)$ et $\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0)$ **s'annulent simultanément**, le point (x_0, y_0) s'appelle un **point singulier** et le théorème des fonctions implicites ne s'applique pas.

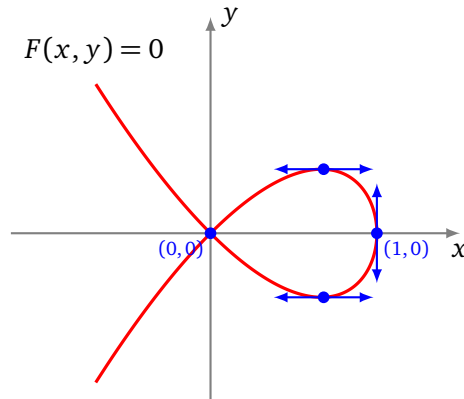
3.3. Exemple

Soit

$$F(x, y) = x(x^2 + y^2) - (x^2 - y^2).$$

Courbe $(F(x, y) = 0)$.

Commençons par tracer la courbe $\mathcal{C}$ d'équation $F(x, y) = 0$, ce qui nous permettra d'anticiper les calculs. La courbe forme une boucle. On note qu'il y a une tangente verticale au point $(1, 0)$. Le point $(0, 0)$ est un point double, et on verra que les deux dérivées partielles s'y annulent en même temps : c'est un point singulier. **En dehors de ces deux points**, on peut donc exprimer localement la courbe $\mathcal{C}$ comme le graphe d'une fonction d'une variable $y = \varphi(x)$.



Il y a deux points P_1 et P_2 où la tangente est horizontale. **En dehors des trois points** P_1 , P_2 et $(0, 0)$, on pourrait aussi exprimer localement la courbe $\mathcal{C}$ comme le graphe d'une fonction d'une variable $x = \tilde{\varphi}(y)$.

Dérivées partielles.

On a $F(x, y) = x^3 + xy^2 - x^2 + y^2$. Donc

$$\frac{\partial F}{\partial x}(x, y) = 3x^2 + y^2 - 2x \quad \text{et} \quad \frac{\partial F}{\partial y}(x, y) = 2xy + 2y.$$

Tangence verticale.

Pour chercher les points de tangence verticale, on résout d'abord l'équation $\frac{\partial F}{\partial y}(x, y) = 0$:

$$\frac{\partial F}{\partial y}(x, y) = 0 \iff 2y(x + 1) = 0 \iff y = 0 \text{ ou } x = -1.$$

En plus, on cherche un point $(x, y) \in \mathcal{C}$.

Cas $y = 0$. Alors, comme on veut en plus $F(x, y) = 0$, on a $x^3 - x^2 = 0$, donc $x = 0$ ou $x = 1$. Ainsi, il y a deux solutions : $(0, 0)$ et $(1, 0)$.

Cas $x = -1$. On veut en plus $F(x, y) = 0$, mais l'équation $F(-1, y) = 0$ équivaut à $-2 + y^2 - y^2 = 0$, qui n'a pas de solution.

Conclusion :

- $(1, 0) \in \mathcal{C}$ est un point de tangence verticale : la dérivée $\frac{\partial F}{\partial y}$ s'y annule mais pas $\frac{\partial F}{\partial x}$ (faites le calcul).
- $(0, 0) \in \mathcal{C}$ est un point singulier : les deux dérivées partielles s'y annulent.

Théorème des fonctions implicites.

Ainsi, pour n'importe quel point (x_0, y_0) de $\mathcal{C}$ autre que $(0, 0)$ et $(1, 0)$, il existe $\varphi : I \rightarrow J$ (où I est un intervalle ouvert contenant x_0 et J un intervalle ouvert contenant y_0) telle que

$$F(x, y) = 0 \iff y = \varphi(x)$$

(pour $x \in I$, $y \in J$).

Théorème des fonctions implicites (bis).

On peut aussi appliquer le théorème des fonctions implicites là où la courbe n'a pas de tangente horizontale (ni de point singulier).

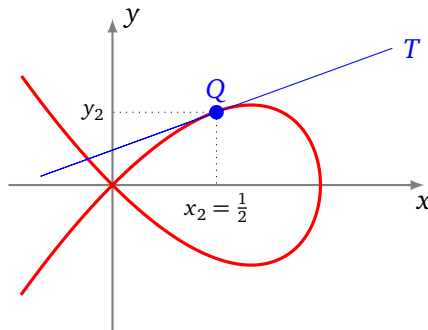
La courbe $\mathcal{C}$ admet deux tangentes horizontales : en $P_1 = (x_1, y_1)$ et $P_2 = (x_1, -y_1)$ où $x_1 = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ et $y_1 = \sqrt{\frac{5\sqrt{5}-11}{2}}$. Pour tout $(x_0, y_0) \in \mathcal{C}$ autre que P_1, P_2 et $(0, 0)$, il existe $\tilde{\varphi} : J \rightarrow I$ de la variable y (où I est encore un intervalle ouvert contenant x_0 et J un intervalle ouvert contenant y_0) telle que

$$F(x, y) = 0 \iff x = \tilde{\varphi}(y).$$

Équation d'une tangente.

Même si on ne connaît pas l'expression de φ , le théorème des fonctions implicites permet de calculer des valeurs de la dérivée de $\varphi(x)$ (à condition de connaître la valeur $\varphi(x)$ correspondante).

Considérons le point $Q = (x_2, y_2) \in \mathcal{C}$ pour lequel $x_2 = \frac{1}{2}$ et $y_2 > 0$. En résolvant l'équation $F(\frac{1}{2}, y) = 0$, on trouve la solution positive $y_2 = \frac{\sqrt{3}}{6}$. Calculons l'équation de la tangente à $\mathcal{C}$ en Q .



Appliquons le théorème des fonctions implicites autour de Q : il existe une fonction $y = \varphi(x)$ dont le graphe (autour de $x = \frac{1}{2}$) est exactement la courbe $\mathcal{C}$ (autour de Q). Ainsi, la tangente T à $\mathcal{C}$ en Q est aussi la tangente au graphe de φ en $x_2 = \frac{1}{2}$. On sait comment calculer l'équation d'une tangente au graphe de la fonction d'une variable φ : il suffit de calculer son coefficient directeur donné par $\varphi'(x_2)$.

Tout d'abord, par définition de φ , en $x_2 = \frac{1}{2}$, on a $\varphi(x_2) = y_2$. La seconde partie du théorème des fonctions implicites nous permet de calculer $\varphi'(x_2)$:

$$\varphi'(x_2) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x_2, \varphi(x_2))}{\frac{\partial F}{\partial y}(x_2, \varphi(x_2))} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x_2, y_2)}{\frac{\partial F}{\partial y}(x_2, y_2)} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{6})}{\frac{\partial F}{\partial y}(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{6})} = -\frac{-\frac{1}{6}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{9}$$

Conclusion : l'équation de la tangente en Q est $y = (x - x_2)\varphi'(x_2) + y_2$, c'est-à-dire $y = \frac{\sqrt{3}}{9}(x - \frac{1}{2}) + \frac{\sqrt{3}}{6}$, que l'on peut aussi écrire $y = \frac{\sqrt{3}}{9}(x + 1)$.

3.4. Preuve du théorème des fonctions implicites

Théorème d'inversion locale.

Soit F une fonction de deux variables de classe $\mathcal{C}^1$ et soit $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ tel que $F(x_0, y_0) = 0$ et $\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$. Considérons la fonction $\Phi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par

$$\Phi(x, y) = (x, F(x, y)).$$

La matrice jacobienne de Φ en (x_0, y_0) est

$$J_{\Phi}(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \end{pmatrix}.$$

Par hypothèse, $\frac{\partial F}{\partial y}$ ne s'annule pas en (x_0, y_0) . La matrice $J_\Phi(x_0, y_0)$ est donc **invertible** et, d'après le théorème d'inversion locale, Φ est localement inversible en (x_0, y_0) : il existe un ouvert U contenant (x_0, y_0) et un ouvert V contenant $(x_0, 0)$ tels que $\Phi : U \rightarrow V$ soit un **difféomorphisme**. Notons $\Psi = \Phi^{-1} : V \rightarrow U$ son inverse et décomposons Ψ en $\Psi(X, Y) = (\psi_1(X, Y), \psi_2(X, Y))$.

Expression de Ψ . Comme Ψ est l'inverse de Φ alors, d'une part,

$$(\Phi \circ \Psi)(X, Y) = (X, Y),$$

mais, d'autre part,

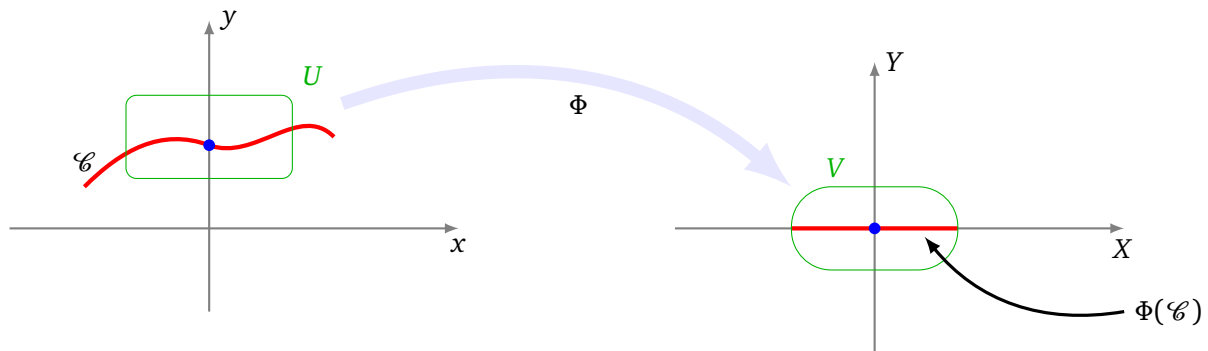
$$(\Phi \circ \Psi)(X, Y) = \Phi(\psi_1(X, Y), \psi_2(X, Y)) = (\psi_1(X, Y), F(\psi_1(X, Y), \psi_2(X, Y))).$$

Ainsi :

$$\psi_1(X, Y) = X \quad \text{et} \quad F(X, \psi_2(X, Y)) = Y.$$

Équation $F(x, y) = 0$. Soit $(x, y) \in U$ un point vérifiant $F(x, y) = 0$. Alors son image par le difféomorphisme Φ est le point $(X, Y) \in V$ tel que $(X, Y) = \Phi(x, y) = (x, F(x, y)) = (x, 0)$. Donc $X = x$ et $Y = 0$.

Ainsi, les points de U vérifiant $F(x, y) = 0$ correspondent aux points de la forme $(X, 0)$ de V . Autrement dit, le **difféomorphisme** transforme localement la courbe $(F(x, y) = 0)$ en un **segment horizontal**.



Retenons que $X = x$ et $Y = 0$ pour les points qui nous intéressent.

Définissons alors un intervalle ouvert I contenant x_0 et un intervalle ouvert J contenant y_0 tels que $I \times J \subset U$. On peut alors définir $\varphi : I \subset \mathbb{R} \rightarrow J \subset \mathbb{R}$ par $\varphi(x) = \psi_2(x, 0)$. C'est une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ (car Ψ l'est), définie sur un intervalle ouvert I contenant x_0 et à valeurs dans un intervalle ouvert J contenant y_0 .

Reprenons le calcul avec $(x, y) \in I \times J \subset U$:

$$\begin{aligned} F(x, y) = 0 &\iff \Phi(x, y) = (x, 0) \\ &\iff (x, y) = \Psi(x, 0) \\ &\iff (x, y) = (x, \psi_2(x, 0)) \\ &\iff y = \varphi(x) \end{aligned}$$

Ainsi, l'équation $F(x, y) = 0$ équivaut à $y = \varphi(x)$ (dans un voisinage de (x_0, y_0)). En particulier, on a $y_0 = \varphi(x_0)$.

Dérivée.

On **rappelle** que, par la formule de la matrice jacobienne d'une composition (voir le chapitre « Gradient & matrice jacobienne »), la dérivée de $F(u(x), v(x))$ est

$$\frac{d}{dx}F(u(x), v(x)) = u'(x) \frac{\partial F}{\partial x}(u(x), v(x)) + v'(x) \frac{\partial F}{\partial y}(u(x), v(x)).$$

Partons de l'équation :

$$F(x, \varphi(x)) = 0, \quad \text{pour tout } x \in I.$$

Dérivons cette équation par rapport à la variable x :

$$\frac{\partial F}{\partial x}(x, \varphi(x)) + \varphi'(x) \frac{\partial F}{\partial y}(x, \varphi(x)) = 0.$$

Comme F et φ sont de classe $\mathcal{C}^1$, alors $x \mapsto \frac{\partial F}{\partial y}(x, \varphi(x))$ est continue sur I . Comme de plus elle ne s'annule pas en x_0 puisque $\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$ par hypothèse, on en déduit qu'elle ne s'annule pas sur un voisinage de x_0 . Ainsi, en réduisant éventuellement I , on a $\frac{\partial F}{\partial y}(x, \varphi(x)) \neq 0$ pour tout $x \in I$, et donc

$$\varphi'(x) = \frac{-\frac{\partial F}{\partial x}(x, \varphi(x))}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, \varphi(x))}.$$

3.5. Cas $F(x_1, \dots, x_n) = 0$

L'étude est similaire pour les **hypersurfaces de niveau** en plusieurs variables, où on va pouvoir exprimer une variable en fonction des autres si la dérivée partielle correspondante n'est pas nulle.

Théorème 5.

Si $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ et si $\frac{\partial F}{\partial x_n}(a_1, \dots, a_n) \neq 0$ alors :

1. La fonction implicite $x_n = \varphi(x_1, \dots, x_{n-1})$ existe sur une boule ouverte $B \subset \mathbb{R}^{n-1}$ centrée en $(a_1, \dots, a_{n-1})$ et un intervalle ouvert J contenant a_n avec $\varphi : B \rightarrow J$ et on a

$$F(x_1, \dots, x_{n-1}, x_n) = 0 \iff x_n = \varphi(x_1, \dots, x_{n-1}).$$

En particulier, $F(x_1, \dots, x_{n-1}, \varphi(x_1, \dots, x_{n-1})) = 0$.

2. $\frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(x_1, \dots, x_{n-1}) = \frac{-\frac{\partial F}{\partial x_i}(x_1, \dots, x_{n-1}, \varphi(x_1, \dots, x_{n-1}))}{\frac{\partial F}{\partial x_n}(x_1, \dots, x_{n-1}, \varphi(x_1, \dots, x_{n-1}))}$ pour tout $1 \leq i \leq n-1$.

Bien sûr, il existe un énoncé similaire, obtenu en remplaçant n par k , pour chaque situation où $\frac{\partial F}{\partial x_k}(a_1, \dots, a_n) \neq 0$.

Prenons comme exemple le cas de $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$. Soit (x_0, y_0, z_0) un point où $\frac{\partial F}{\partial z}(x_0, y_0, z_0) \neq 0$. Alors il existe un disque ouvert $D \subset \mathbb{R}^2$ centré en (x_0, y_0) , un intervalle ouvert J contenant z_0 et une unique fonction $\varphi : D \rightarrow J$, $z = \varphi(x, y)$ telle que $F(x, y, \varphi(x, y)) = 0$ (pour tout $(x, y) \in D$ et $z \in J$).

Mini-exercices.

1. Soit $F(x, y) = xy^2 + y^2 + x - 6y + 1$ et $\mathcal{C} : (F(x, y) = 0)$. Calculer $\frac{\partial F}{\partial x}$ et $\frac{\partial F}{\partial y}$. Montrer que $P_1 = (-4, -1)$ et $P_2 = (2, 1)$ sont des points de $\mathcal{C}$ de tangence verticale. (Bonus : montrer que ce sont les seuls.) Pour (x_0, y_0) un point de $\mathcal{C}$ autre que ces deux-là, énoncer le théorème des fonctions implicites. Montrer que $Q = (1, \frac{3-\sqrt{5}}{2}) \in \mathcal{C}$ et calculer une équation de la tangente à $\mathcal{C}$ en ce point.

2. Soit $F(x, y) = xy^2 - x^2 + y^2 - 2x + 3$ et $\mathcal{C} : (F(x, y) = 0)$. Calculer $\frac{\partial F}{\partial x}$ et $\frac{\partial F}{\partial y}$. Trouver les points P_1 et P_2 de $\mathcal{C}$ de tangence verticale. Pour (x_0, y_0) un point de $\mathcal{C}$ autre que ces deux-là, énoncer le théorème des fonctions implicites. Trouver les deux points Q_1 et Q_2 de $\mathcal{C}$ ayant pour abscisse $x = 3$. Calculer une équation de la tangente à $\mathcal{C}$ en chacun de ces points.
3. Soit $F(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} - \cos(y)$. Soit $(x_0, y_0, z_0) = (0, 0, 1)$. Montrer que (x_0, y_0, z_0) est une solution de $F(x, y, z) = 0$. Calculer $\frac{\partial F}{\partial z}(x, y, z)$ et sa valeur en (x_0, y_0, z_0) . Montrer que, pour (x, y) proche de $(x_0, y_0) = (0, 0)$, il existe une fonction φ telle que, en posant $z = \varphi(x, y)$, on ait $F(x, y, z) = 0$.